

A Packing of 92 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 92 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.413153. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.412177, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.413153\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.412177, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 92/91 = 2.426374$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 234 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

344736182871366662616281858994930907568050018504821374875191036567868354

733548759722291684345544458576718585939095523111597257356937424053538751

denominator:

14285714285689124670943952811798477216227649212872316643379345249851463

225606354121602726154081107560355250041917415627235779362330368978659340

B Coordinates

92 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N92.txt`.

```
155031625184 -146506220979 311873308876 -146801443311 204274685622 250382404061 90944413763 -61310951729 -609440997654
-458292779308 213568071083 -91839072938 206947962520 -429285212629 207248994819 639282805057 226283741475 -173413019565
85631953572 113161991385 -250048696660 13360081021 349222562671 -188123421138 13351384828 127678098930 -23033777347
-66955714485 -19077473977 5224174003 393665232134 53811879944 -230175930494 263679672824 -493845877780 -324223047822
-56527520127 33204394305 -42120460905 -13294834185 -32567509639 -200694384838 63835800196 160320318785 -274910853531
167776727638 173057507017 -91434288884 204120856697 -499122263160 -33556248892 203553619970 182554429095 -81019977995
-306186328061 -164221629189 -71965005177 131612237954 -258558103021 -159360861032 -64880819153 403709636920 -105419439554
-33415703108 -348118833376 183660461192 407605801710 172593030187 -51981399168 293691896681 -196369402311 410031002551
470509295402 20510606696 -56734788572 178514701670 335319726176 288891536620 -173800709305 2175181304 408000917927
-57331585876 515474429614 380277066970 -182564318237 -278034363556 -52131784871 -47665502552 -97211902358 4490124826
431582582976 286915953824 239093768021 -243793717303 -177124414130 -412261250548 -9394964024 -2131083399 -231572754031
-372822878925 337459129136 342775002407 -92128748442 -308469583993 -397174363630 -343998063211 -281809604810 -160186561782
71148891027 6183644268 -535870381517 160559214179 -457399476549 297960242174 -329319575592 114814659064 -520915827840
166588191299 -462225213051 396872298677 295316138785 168004532717 -247278512395 177031417470 -321404946416 -290900943398
212522549220 151247964413 -124698791044 -498993111041 258140303604 -84939844991 -209556128875 -37488675578 30088106381
201674989316 -31712037083 -244048407725 105799319778 419583527164 -377364685478 -225902264359 286599525196 -15663701668
-514488396426 50851541335 46530184473 153515391172 188871612365 263058082051 -84032218567 -376372080538 -9911221328
-58986519147 -675610055016 -501734328975 -333398487927 169737752150 -128603298728 -144604938575 -395628862511 145450008393
62421362663 -115110292361 262037627368 170636462828 -110997412970 -9814924103 -44766090065 -118385805202 -76043059356
116590182158 9993699664 109114732405 201803745662 -134137951824 -141446542204 -241368569363 309256662066 -415982403013
-635389611319 114910868868 -149362100036 122666071162 157768565327 -85694639049 -252287314985 -320171983543 -12194334501
169250125214 228613100545 -116605829526 505769874269 37797576137 -401253576952 -478215744885 87697740836 275526668840
-174881205095 177826833007 -302202849750 135233028771 -287207401683 -111272042013 -18190995329 77718961424 -365153069206
-152714139034 -138153796143 257482663770 -432358906634 57367243047 389979577081 -265651251027 -342705494866 289531407509
-135214973075 387051711808 -303955449360 136301144038 -618134651883 55128204869 -375951535341 50765582691 -93877485121
40848659895 194594576178 69827101224 -13081651043 166711694976 336010520695 -181707155359 520397809864 275854703913
96606986445 326128869596 -31096495141 -77259778542 -212921496590 -122285646214 89764792068 150037186031 141960694254
364060463073 183166767031 -37645865230 285568348609 227938536693 67518592696 -76168507228 -20402888317 65734612077
136508217526 -203146028458 -386541855393 419890509405 -43970220713 -99745349665 -549885129828 158521129166 50330752463
-83246915063 -203905533078 260080138259 -73847690855 -35050936378 23170219340 239167405216 143708666069 609511304416
259387265283 216194801979 -172672864405 -29523630176 -64324492842 -277007900872 27081588783 127980870555 -116398517070
161034896508 44535283120 -151676153312 330665909317 -238761102276 738300387934 -203112365616 87183579152 -83832838733
38671483153 -224406446892 -234490141693 -808192173 4361167561 4484362492 107031889690 -536018936379 -178529489248
-24159026675 261834820104 -9686666132 117653279635 183644187379 -96023672654 -425252300453 47753545123 -643558551771
-376287564826 299618070574 -24622353684 -14151911668 -336091873925 -96680094673 -146305565655 -119911545752 -250447929859
143390822659 214976062985 -770883380297 -370548755362 -205437661472 -101388253566 31736840867 425405608817 -126166424650
-33424999520 -108989425802 -745922562 511634190810 21110430991 -183987966819 -285922360161 364635866661 -191460070159
-64210057429 -182311016575 -320830646952 41304182891 -338004266024 -132043633730 110998966951 266551972017 95433059534
-294226405531 -7698555099 145870011447 -207669494748 204771287215 -549431114400 -179971974061 265299560891 134764159537
-111079209064 87223021166 125314623361 -144975644769 -430324769731 275449321868 601005278393 294844748711 -200098577286
-658012883604 -5006162432 -320222644442 57039349007 296060141774 244299435558 374384908003 -166663226210 -303970193711
11000511861 -760075080088 -174996666230 -171056926493 101924292486 -305443463363 43103089582 -72786840066 60873921438
265293711041 197470737408 -65745559874 578497394111 211671302319 184843853007 67493057595 -126278038777 -178829840411
-343684226109 108952320104 -105543322475 -122843299810 -184245174009 -233952967815 126204216668 263425079073 134069087705
-129630667516 -122422954317 93212658926 119824258963 367505250710 -81678321475 64431002824 8947714055 173734383914
292662837650 186825626893 9448852498 260157639482 -147119988347 -275651329402 -299519193275 -166233352789 433708636851
-129037533722 -402051426437 -26239244992 -340331685427 -196209812893 -146064853817 -171004148900 -24700770308 -75305806821
254665154820 -322433519687 304947478098 -104914985840 351657619153 -5270440803 50071863783 -105049182297 -69067113585
32209713839 -1336009055371 -629966914217 -134689735154 48541047786 291295333660 -292631049372 -38882050273 -119814052324
621514201426 -160943965623 23053303732 -43053890249 -241153524460 186202832103 -66180617274 12515828625 -3265706047
409969020820 70389692250 -110710724802 398956782608 -38521015712 -310295836451 -54884552644 -199508089281 568041665952
-90616495996 -249956428810 -49768810124 -32531090076 3560858393593 43092249513 454410813782 40326266726 9238803699
-409172642977 -80888757291 126554619177 -244398144699 297421658824 242319664617 465849097223 249721249221 158559066220
-181716776700 -115739351923 -501071737244 -200190281851 -595337619411 -149905955225 14859789042 -266695934115 -292258121175
86273203721 -401912273944 -86579511797 -38581208382 220599704401 -153234613048 302699941824 291673842118 -320422921858
-13666309323 450575407269 -287010135969 10798451988 -58519383926 -451401375316 -71662812645 275685302912 -379101979940
-16654053343 -77313706619 162781275445 199753735106 11501275243 49699752907 -111485030610 -273772685710 119349203314
204060654155 280808428904 -146783740638 -281281921895 -59522743657 -203088726852 -367784250369 90469175212 -203619109195
-39163235609 -49331285486 8001518572 452548332839 205722434730 -132928772455 -217126561168 698279870431 420134623142
133098392833 -341387719990 -298393478445 178527289488 70683346858 -249296280634 -141517966798 -158067072068 222698244540
-47867142421 23280680186 11610630396 -144924366407 500395848345 -127507728870 -373994156351 234477490208 -116955021243
359377457981 129517943257 -439368522321 -318032297115 296764457486 267658247118 -185916401567 -45484907226 235257389720
358043907506 -108484072896 311883225854 4882424212770 -298424455772 266179385554 407392519009 129288025567 305781579706
30962061505 -15529246077 520226843443 -159615477186 -69035202668 -68052898032 115567969633 124628573631 -448150737459
130711300851 -360504794794 -84694445720 86856464083 311506555677 -80368012031 155934219320 -859777692446 90458155053
-468142673872 -341209234611 -40561648535 -2416282925080 -22855646979 -2356283306 -178080515039 265353694486 246722970616
241504049488 163080750844 -61179222289 -424782670025 -89584043569 97140693482 15295534866 -126655488167 -106382942131
```

199177302640 60019756750 -236162148593
1228801180 -200689395470 -266191242273
-59017363907 -11337620368 -345044634486
54632746145 70936027612 -332640805399
138072273026 6910950708 -140667272079
459264285185 17848166045 -153672357224
511977078821 146356385816 364374932245
-226073314868 216043891513 -77403207590
-374820175963 -150036771167 177317242506
-165204618677 -52886763365 -202332360460
-216450147421 242050285623 -112821817957
-222457802085 -77779188292 -470322261224
-80362906017 84826851122 -255068716364
-490367496744 285143723481 -139846944084
77507100742 290676678579 -123342768089
345833493992 -405546636735 -151246217568
-304953075315 -60025472094 30689921360
-471604509949 -277579045665 -20828614186
-231682995858 35362804383 8648088877
-166984739154 -301673119469 44574392117
-157798598425 314067770134 362512542871
215403522843 543038126212 2267419656
79744898810 65689131826 -582129968917
170927550798 156035534341 -348260240737
-9959555456 -47704312858 -37407824194
410709817159 239665057128 -318445349700
-260345304298 76182611927 33632278314
-287969391072 -186527640472 26686571177
-395104770932 -23856529131 -284031284012
-195225806310 -113226996567 258829735356
246273425136 451921093885 -250006251722
-252694873098 398955389671 43707173303
-7304716295 -91058866218 -122915790562
-20806707020 392413943049 121093330341
-335146685796 -204708583129 -323558720627
-146709115392 63374687947 105880953888
-312305454095 535369253734 98489004392
74355598662 -61188790020 -566712780196
356831606735 -153673135784 261158690988
-389567960016 114600509057 339039347419
90778055488 265605674663 -11791790344
565420339640 58055188107 -179539201524
-4241598600 -238854235770 35519656996
-106271949036 -421533744745 377586081335
-145413310010 -39263710642 -205318896986
85056676537 -82298173008 -157860142821
123290285342 -332708485653 -207916659168
359218378774 -274237588856 147038981758
-172615234633 -50264826226 68180006687
-366041556409 308001414574 -69054593940
-12780062318 481251960509 121704686059
-307811048713 -101775373079 -691125619566
245793899077 378059643481 -1169139873
36719971962 41350768986 -273926106107
79517638939 674028440495 -97656508997
558746984281 125844632841 -286040040750
-155136704206 -93941820729 -230727464621
239491570459 -326330999983 221971308605
132826835410 -131241034793 -252235502576
-163071241745 -119861809376 183303405943
274738082969 52178245229 378818646692
-460693456201 -159919015175 -535599407023
86320417667 -399161981622 223611592587
105473007842 149231675555 -88258387208
404041001774 -144581566271 -261520044653
202132363822 -177310118241 -267345380699
-105689144000 293837210840 158991277424
-187756910051 88859231013 234364712711
-51351267957 -162678914356 76997314587
-9975764647 399202986732 348025854339
400426736014 -69313108111 352962638926
39875813665 -194243173785 -184424890680
31408742221 -26790078968 -151524842028
-248933260245 -334461931488 -22392254535
163274555176 -71298990690 221043299477
182337990990 355122572218 -38873456795
144439993001 98163397079 -223399316620
-247608765760 -117970140811 252128334841
-465605891330 5214179847 -195527165727
212599780441 534769617417 -139759986892
-83005205025 -98420045203 -174822541523
-296512101818 19910203847 638742838874
-213228401447 145712945084 -190863088967
480283942378 -462006771200 15054265005
347972320709 -24869770953 -112352214699
-170497825501 361012398954 -139274985822
224726410249 256260786612 38116724289
-13033062099 412753661191 -454341637206
86621421581 -182841103955 16077927962
-121079115760 -26041351041 201973265467
157856114601 329211622999 -123604446584
-109954417041 -3325718498763 -324573504515
-355626763455 -58837124714 373363746166
-266539428441 -106960396371 409201815984
578939720831 -312526933686 15832479625
156662313374 -150718516017 222044580268
130828244196 46192328181 36432287144
380687311222 457893065718 469845666166
134999978041 -181216456754 98740012243
-45403114673 9386484443 131975063833
-149255642105 296754684035 52773342532
-49640469107 -128150245339 -209118885683

-197729579762 98967652909 -360290784843
706304215031 69845897475 321844436233
-225358942668 7319612544 -18933116246
147056051878 -137772310180 17269484743
939662669 257984506711 113133932964
403746646852 398836089972 8342571869
-7534297387 -132984251940 -95035961635
356571953775 -273914846070 -517574833544
-136954403918 348541474006 111201065746
91280214097 -480671318278 164559528995
-205227447204 -190346762444 579997299731
58334509494 381965149759 -177425616480
20845369049 230436303205 210968281882
14103047582 150654595909 -344832346619
-242229966560 -66104150901 7737732001
-278950274402 -205368473513 47168787098
-156848588741 286237208655 -228155233313
470995222765 -172032303962 -279791158316
-484629379420 215022253878 -127098251535
-285602482094 -306329759512 -36409095755
-251952587092 -177201832996 -410876515767
-220092278690 -66385799519 45922404385
-216114009691 -372423027682 263142347720
-337620367816 434300581801 18941098549
15384714867 -209141145336 231863929024
-93692732862 -118690663430 494418265008
135562002951 452886465960 384369658508
-124825144490 59058659033 180671765385
-214050913783 -66587434696 -206842641643
171917865059 13132232402 7376684903
43848614623 46660588564 577668437000
27961688102 31906990364 85666567972
-510797456639 50230188179 -3982670819
-59305149658 -158051948558 239246019262
33650461106 -117812535439 -430001128689
-211302353280 -249731940789 282699728418
287234002331 -595279713995 68319130466
-217176558203 112599237353 93229922298
-344783968840 -164987263562 237790248968
120819010298 399584431634 -319657287015
-37098768147 313022447418 -153439385378
-504188538737 -20883125879 -255483819627
-21956053591 595020073968 -82091595857
-28425342269 194501340490 -277234425275
142397882421 241440071930 -74044787873
102419912 -501774203763 -495544209036
174231700451 -123663726736 290143660071
-334654838815 181976066900 257154262156
443209172641 19085530956 -141616774270
-1371488244669 296387404525 -166584148258
375222939966 246179049859 -266568851567
132446648869 -180315878976 -108247716592
-197335814019 -29361490584 -33678219393
-429731770272 57955242489 -290584331204
404252926013 -41630176620 108469067850
178684147296 205305108774 -368479578787
208672966320 142161230945 388967166540
-142735926081 211459196156 242288998055
118395834085 -461841091076 -587936709670
59575934310 -24909992092 181309315507
-157756377152 292382677435 71191803370
-395234007088 -193446847631 128996042320
501978549873 204618409496 -311625985645
327790534615 333736090989 -80566814892
-39086959517 -325820315611 99696410354
295615127869 -90443555007 379560554540
310587192291 229084256691 179295864796
268532242938 -31866268839 -189209111942
-110309575813 144727140427 -699534298325
259696484187 -451084616941 89147910166
116538418207 6724385949 175262640186
-268179740059 280002168025 58548427242
-101987260758 -19161251327 67860609046
102980612924 -57223835891 -139971737857
-94845737437 19557784630 638172654112
-391961875154 152497056391 -128787940368
-299088185629 91580810132 125831513032
257286627076 395035770833 26100964879
140569346355 323853177767 183024828167
-506994975688 214125488346 -227072333392
172860930083 369073646727 -365672537993
-152861030814 209858807810 410300654395
-17969204851 295154450600 293208628577
-311961211272 394557989102 -191716791255
377477727509 284996376072 87691657911
-4024339501 361936521064 2493454684
300855879064 149259350882 -133848317572
-191306717307 -350654339401 262150892777
-31181896414 314065387114 -29403675228
156149759988 127718848192 140033811689
345885925072 245018982175 255415304247
-650377054819 496863714949 -89054254291
80253408563 466990878431 400523081888
371710603154 278663978892 -375170324660
-302268012879 289010778446 164816442
231030794316 -296639685970 33657619915
-225159764909 -149782364211 81862283921
124023693353 -330623767527 130590936266
-27613838251 -386725042124 227046540394
1721131327661 -131864082093 -48976168397
-97750563036 16371759903 4110166173
7066222410 -101247133992 -627596370754

238660216007 156149612062 -142342358209
227982312559 382719500538 529155532806
-168973935653 -216463386409 32513012823
-86100333040 -60144089425 17264170433
379192473331 -137233002002 192863709063
-408353532297 -245571596919 514313858623
50377494844 -269851030582 -116492807423
104855147856 184309592141 -450176454541
-318764490718 169036855457 -256601580947
21333884348 381045894686 94130488703
208293242999 40429822742 -137329785983
-445039106498 174505028177 -168742754707
327211902841 138301370857 97747604662
-202403714283 584321618671 44410035927
-198698680204 162254219933 216490195127
126814100687 233087976977 -11416552036
-409966157156 367478057332 201776704556
255495482273 406611116225 -258026270490
-82377940902 -17800123733 -299253430914
-163799158876 -356740162740 -120642798037
4233875860 73913684118 106553779478
-730869555842 -110079777802 -360958391324
-167329021495 -145345314364 220939568970
115229657263 -375762379539 -320775120523
8542819826 -123915977184 -392594826034
-38643775890 -6028536682 195328842864
154893075198 -525815178454 296810941636
-243901875507 160583778674 229203642548
101721254837 -80337231295 198486864255
214692965873 117043294107 -332885234102
46444619501 -431950768712 -270716136486
-280835556809 48305064700 643724438909
-251436848333 -20197420551 133657014333
38896265967 -177488945284 -122874268917
-163665142243 12455667465 -139705802227
90364805817 -272804110843 -265526255201
379258539247 280821326359 110678081742
-449043568869 -4126523066 -196572985035
-317439356456 -85514547913 260089805555
75814117496 611156070554 -97099449883
237981722801 163773732232 -112500213972
-238780901367 378600280959 -293614028432
151819960351 129174246781 134791213181
-301249455307 62884795784 41750509423
-373957158679 228930683741 -376675470720
-349503393100 206555483858 61823471690
205176353172 90770525293 -162588258625
268025040379 -296417086824 -60583511799
-24755950142 177017159828 -410648352669
-26836706768 -87972587960 17801508463
249599430758 60448909087 39832209080
404267164190 200409239652 229546601934
-225015031079 -40183249090 156378210584
-370949813326 451174054835 -287465481750
-111749543144 302482953772 -24147651415
546626997242 341820550965 -338058490341
79085305536 243498022763 65632950613
102929404031 295615150405 -28635199422
10895834085 -461841091076 -587936709670
-142672732418 -92038329084 112295968571
77147302065 194072262683 10915632617
-161592593464 457904190159 466880130
-232848118982 65364988050 -458169095781
309980687738 311343065631 169856424512
75372893955 191532762027 37778171741
-116016109004 -346119985838 -47609426049
23932580561 150016823411 -588097896029
-181597461092 526798617838 -119047844716
-227337526155 95824349307 -6679617863
76802114260 163363247395 67169119633
-295366100733 -117966491659 317900374920
91044847441 53897093599 147186382963
342837911221 -458665724052 -16866779625
-84434974116 -371732150729 104439332543
-697968715098 4538054871 151634023550
117192201478 132307733051 95574225726
-261164058739 352998883099 -36305764525
34678004576 40863366498 -374112696966
241428033683 -156229728425 7959799591530
-320053834113 274279286225 70880137398
351474021004 -174714757283 232194008093
160342871789 179726809391 -331155328399
310882554789 582944975063 -19846929707
-556141204205 -83503990177 474823940648
195761354928 330977312747 433661548357
303928513273 122578344891 -146317207015
123208923041 -319864098750 -177466050509
-197964361519 -216723190024 -203217143859
16343683840 -120509088393 143912598473
149973833187 -242031391761 6820904873
372691994094 76447547795 166512939622
7092520630 305353190487 106442271614
102147109147 -372215091722 -534155074056
294926347738 385072150046 -75192934671
-305834741708 104639199693 -80483707603
55562093888 -254393945218 143579638917
599968344694 -154463477689 -171401572278
-41125085474 -139878862481 361724237745
-69496006209 97244509378 -291169434644
-8570697366 -105370780738 43019646326
174580164924 384462356198 -58346147162
-125108245283 -531314487897 34008579000

214927776801 -28220104037 -373409081982
160139304954 -90268621404 441730694691
427185516758 -188120121097 239594510325
415374938670 -259700056092 -216055805375
83709233099 -72238885329 -47863852349
-207198467957 -154692214735 -274146612101
-375648254172 227602163180 -237602402212
-338372243490 119861920366 -4245982552
73434534576 -73509819915 -321976463796
341270487265 119034218081 205428978078
-20761455621 252846607864 -340686785697
-22424148681 239360883700 -127902209012
442290802379 157132437873 -237102198498
-88960029702 -356147765788 327878881103
-129510419477 198044991316 20905285283
73456996564 -454300408191 445640988
-85196447085 545591690065 234181511171
268046042223 40338191627 308708220631
-59991649795 39108735352 -425110926341
-207042401069 27608609517 110071965121
444586293471 -328993557998 -507975506130
187721488248 -306741217507 -235083097277
220679855341 195227337828 -59123935155
185442484397 -200310964394 500017046354
-18068450705 -134107513132 -54217866730
9993924039 228209938956 -172162987231
-9536832525 429130443706 93179779971
365899252279 396885203684 -113396409679
68300027080 -95734811671 245508694245
-167762363825 -244355993463 -212217100536
171686648720 -290915794287 75097418477
-51995260679 264807963334 -19438194718
255276466756 285967609062 -273678695260
-278829292465 128745645588 232652759104
400606098909 126359180389 -183273591267
-453270894059 -5803675466 -153990877984
312718764456 -87521413382 86951360167
-120133879390 -199735442719 -391241739565
29926279279 -13587997749 407244295270
126612869708 20446814244 76280466311
430330304404 -567155915667 -23997757062
-201119518705 -337520566278 65589316774
-111557936516 -361497234248 -36935022670
299614894396 219850797811 -202972712270
-126792442005 -234616695054 564765462739
-66975687090 -197660871555 -203294551108
275786542883 42590760036 -38291283783
68675072769 -183863969607 -383507784566
-284598083500 173161256380 -39363740492
91481687593 -82000268025 -111518893559
27221227727 -52734166808 154956147655
-73166674961 -116613958573 -74087797291
547125847242 -318604778911 177266377888
482552152896 368813848169 195481871915
83268290813 -372828427471 -24834703015
-38175985061 458515273846 -78664964665
40395355877 295896399655 -56396869078
-250572849016 -15204064979 -101294422997
-333908714007 96444562990 245479791094
-42099446125 177189224590 636098463557
-95688517644 236779905651 276541397290
72541708685 -103992707623 -262244912034
101329431477 405929621130 -506473123022
-188648190984 118451327726 83102475190
-197687135225 506050248264 -98239469872
-6828145454 -101694834530 -775891445598
525398438724 -16578339466 32832096682
359559348915 505395934089 -27490867077
83722045393 -453300150469 -97743386058
242932554534 -20257214921 207165423606
-275447394991 72110651953 261255407682
37425276584 -122672803614 -301904742773
761938956010 -190419614071 112015786204
123287824449 -251048658973 -102720555306
45238079345 217978502457 -335949325723
-78624690349 63630153203 -42565328096
472344306065 255594198115 -121174784278
-238543876791 146695149805 -123585912124
371882896704 -423965229581 377875389597
32291852652 142246850418 -159127392327
87372931886 -79007501195 470769244689
3236089928540 -267280429419 -401255637252
34402780803 -99615103932 81719148485
77796493666 -16352541585 68855536459
323556642135 37210260702 -101026049680
141044456541 -322338815009 217936416825
-589231545447 4947792355 334417126974
235632471021 -254029074104 125107796304
-160453176298 -102321423797 -218429118978
-104993786222 143949750134 315819902108
-380598654249 -563300987357 -299721080412
-149548498728 -218535021451 -61271578099
-98892936163 94726192540 107045803850
172676474302 198156210982 169569114293
324592942352 93142030475 -428551144780
405302241744 -444399287003 -89493930482
-251122758928 11774049640 -193343192845
-64483481385 -539022176111 -63906783144
-189190977200 87672389034 -277090251813
-97887324525 -144143129866 -364412547464
229406474766 385309532858 -413363435339
363225987130 -107896155686 -165778869179

565599156830 11664211948 245842676700
50619853231 -441213842007 -253197659330
-383065095005 -237654591736 337428120876
43055136441 56908709897 -221192398844
246927825248 13595550381 133178393572
-163513374800 -48054257913 -158492746034
-511409514221 419894853329 37258790719
151711074002 3373575648 -7676071966
164061469430 205882508199 442522581624
203928427007 189469330585 -429940907520
47245402651 -36600818053 139301309689
-19562927608 372505242746 489181027633
287766518502 106861177672 -71849621888
252615173748 -313934606245 43711760590
-149404887338 419426119876 -44051023218
16692923516 -144961294865 119908056375
264377843935 -12115307923 237242181188
-269473304040 -337614470643 48897771219
-268010164907 -333274889144 473099453872
-501650669359 -128919117396 -230652069561
-95432886034 -237827704290 -9201778579
40000137532 -132511234256 401068868971
152762554495 -631281481545 -332348550407
-322380320314 257435314207 -131934247038
-571801149364 -16098838824 -3670635070
-96632692561 381631588 90492479581
158814018254 177757901398 -138282837443
-149039574842 140649648404 379897220040
-99648112001 76191397351 -243448997172
40194335705 207892741802 -35959214406
-490961613366 -452014596191 314058015847
-223505121861 370393575256 -312743652133
413915982422 44579660847 283060637788
97946643114 36932069207 52893293860
55839846663 -24293573977 -378645161191
2870803011 267464771162 132929375818
-24497456388 -240899710505 57891936643
-262107927057 -430965883080 60211618450
-277275178379 237096956450 -178991696785
-585494298545 69003780776 -131757721670
-242896951325 161919590994 213035754966
105926856959 231002646399 264701904070
99143077144 294326415014 564719291270
-28999471608 313090549040 -313203661553
-88374264204 -478151764546 42826300833
429656509062 218352184057 -134777457570
22306769977 169343770519 -543720635565
320015029548 -317854588850 -161521300286
-240486332144 98102034905 -92546809480
177809044673 -43770177907 25746509327
-212961789468 116059791649 245399893434
129208234587 -244107471079 260391192322
-225762587874 322088800625 -245859966083
-182922184825 -595624146930 -39881017972
2343434429670 347341515193 116339749052
-78712220862 -57693147189 400390496298
-255391045888 439674906305 180661190371
-94004328154 47622601778 29116421136
-187993197483 -136720816916 34314191137
29089214595 -114051664011 197383782293
-296251574008 72787695219 -27552529137
502435806475 -55550545760 -467363218122
396756319227 -69376125655 55298846421
-336086479913 20105089446 166326180649
300895220253 3330092771483 263431873990
162350914446 -784152437842 468660010546
252860175948 73706596098 224846804675
-292242624712 -128312569136 135901355696
-56539701576 -173301139550 360810654366
-23552484433 349982779476 221758187021
-526157110658 -270478572545 -106278559063
77930544436 19221423055 -424983903516
-9062487121 49757239072 -347943123112
-70366577322 -126333661600 9735914513
279389327058 -244608394290 136826529794
-290898887155 64845294797 1164514238
173090149587 -167934888365 -561319256612
124758598483 -240398167844 203726885361
148879024108 -14581948383 230375485224
516324279720 -462298102471 -7693096782
248988496856 633324532795 -28216718689
-148701360083 -95592921288 -285171419021
49973834712 227220095056 -273565367876
72339174019 -260598730494 -44879398422
-51347130504 87351144472 -291430657819
-84321995143 -227193853786 -275219790792
-488179554647 -139058786074 19371929106
6334913307 95433057152 -50466047394
-156843994056 84759697382 3471561608219
-24772937479 177630187001 -86149158582
-474233495848 -262261230055 -231935576552
488420822989 -169447207424 352492172056
-372947700589 260609124464 -320034040218
-60787998940 69921714284 -420094944504
-239777887018 143845329292 -123706030704
-181952688520 -308009471978 23769114475
14191149543 -105065658266 207858484072
-183575601139 -344770376390 371520336201
256803885823 -68309960142 -4389969556895
-270262423995 184012366047 57645154598
328026445562 566929388772 -32114491542
101523317055 -57074767212 -18797991100

-25564841928 -18921101709 -321268640063
282653780759 -12610936555 510103829610
-14127474498 -165822995368 -265416623469
-215372235271 242484566403 373868921341
398230339355 -371177486819 180150656086
-158764397618 37699529944 82697401958
331075100481 -131900256408 103132913688
533170995373 79003262064 37580831052
66281126035 507248470970 148333629369
-327977786965 135677012954 -58129555594
229620876326 -51496380597 67965551732
-265078085421 13204635564 209345239519
-368713118609 -358237342931 -6622349262
-92808580506 -495402247851 -52818864486
48058077227 -58898472460 30299673058
48013690037 292486945290 355454847531
202966647037 -206470562086 73184517513
-610603594105 -124639273134 110044934344
-198779676643 495295856563 -468422095829
39751475125 -171815182498 -357884300392
-228511236297 32020094630 401460499674
-75764858380 351409111584 -184157514848
-327015764581 95805560779 -117939618953
-15426783405 -270739913541 -494014395637
-175209040006 63560557788 2783962457
-147013155049 92822235668 -366202723298
-130625509040 258869591439 349457543329
201027843959 -140748381614 -29476853249
374299942488 174475316900 89966506253
137301667619 -617254534036 -9790205697
-287469210211 176411234616 478308628147
387386202960 -165429953868 488732017768
-508760120355 -151604531858 80336732586
-243539542196 110349056210 -230398402697
-22383899863 -365192411335 -26780074126
292379800959 78570499314 62568531099
80684515117 -94392126059 -278257492636
269090812101 449926939762 -185724401364
-124497723466 -211054336366 285466667473
-3802765182 476514119303 97949754290
128553232682 -264363845493 11517936785
-55701898372 -292832593523 203457681497
-141217670317 303521532847 -125037709441
-474589654125 10175209826 -178693716186
328846106129 -262672759228 414801539027
364544436609 -149116252479 -511571432604
256945634663 514256310062 299966320632
9259768024 68044013144 -462703628195
-272511986000 -339437519537 201348787356
152988103292 8823149734 94934647068
-197883407648 -104494272808 -244061108798
-414332799142 -26390474577 200474512478
344950419445 -136417152629 -116963695845
-23483564265 138647989340 -21948945668
478202277474 -61560034035 -274264339824
145970933205 75668948600 -11111599261
129821068190 171814632748 -287893714073
-335130896966 233035966624 -458389745497
130369478576 -226136334550 -82057505950
115936825293 -140133120126 -14932713048
234677550577 -188582703053 -206188012393
-18841153825 -583999771166 -525969552933
129459830616 258633315037 -104690544660
117915836576 100447024422 189110802829
273774542839 -218040837782 154208948280
520422259297 336178775390 -37864197894
308224717309 -197667435366 86141245365
-232160060297 -51145205266 -264663394158
98112995629 424308168122 -379355166008
-299951715919 153743777708 -394890317863
-146579593977 -17027310784 317548874214
-44443323260 -61730963317 65396911129
-231794423254 -242726188248 17543084879
-175334985590 421398212964 183002951954
292981473864 100724205583 19994626190
32797897564 131406204194 -47843827939
-342146565612 251519115978 90793011167
-75899295243 185125954818 -301453793361
-107194446848 658444356064 55955902784
-413584375265 -303727726990 62028050475
-156470254571 -86086427649 684135437090
-425809349830 90859192853 -58870278905
-6873671330 155367625940 258422120298
-451632453690 -212646290580 -196721892586
291564275434 160306711930 -160159370509
120585668894 547712207362 267103315461
-29102825297 -532714339714 -108651925482
-111024229338 317323242081 141780223285
271562509608 79626027020 522435243
186260751343 100524396925 -277129916130
41285666126 177838858002 106410714092
157696792580 55614842346 -547299477415
95588622486 238185816193 -422510859518
434558774026 -331837442786 115034658473
259033045685 -77019589161 -136378004144
-211595678869 -142455905076 39241834064
89938842063 59594601759 117154778396
-479288840753 151455895950 82985696094
411431172915 -138219684569 502104234417
263170564964 -54707978940 339388222628
-128249098096 237472094641 -172339744819
-1008489002 665274151455 303655261834

138038895333 -229767453659 290601978142
486666160172 284389931292 -391835889658
191505500657 161455035208 -249657125116
91398629729 -270761344581 201716361836
29669878246 116640987715 359520398737
-21277904513 -172269191374 184343501726
116614503564 -335695361312 56123691056
441015025666 46063657094 169539880953
187732046820 -110322699147 43090195488
-366271416097 289439246864 431824889076
-292949502807 -86023630114 -181605836987
248137177300 59438404132 -73940100179
323184363754 169610120090 479025321698
20126244459 306131545812 276973854216
-146615198871 -201013396586 281474350616
-263119874033 199063713153 -60723950001
132744230145 -176873786876 -348664745877
224048082380 159593047832 -105793256493
-359435297728 -393318620101 -168498947492
-2621710686765 -208434553705 138880871287
-231607719498 172266619996 -76660962898
618305681275 -226327805510 -171293866709
-84063006900 -19083460784 -85238184487
96426942557 -37758379623 60439375483
-158960925055 -102260060224 -310544007721
6475259843 475258198650 -523836100543
4080927997 287153988388 116134009103
122787434831 -13537912029 38394889586
76194562123 -262524529911 42254133059
104382901385 -49966732994 -356158079357
252139872001 168181613449 65614813803
-460278818357 103138469555 -92346550083
191488934143 690497329206 209798412151
63730281669 -262568510265 689316638631
-144319199697 -113798941265 43723961843
-135547445354 56109655515 -594818154588
39108319892 31051939867 -116751540359
-400316227496 -28909940171 -72181222081
-89446336804 -278212955805 128170593829
-563397682075 44013336864 68690107825
181660760351 189610258174 -267278675586
-304399847005 458867481587 275294943574
-224602462292 49290294843 1024729605
-273470493387 -32780508290 349240520888
235406114757 -51808845347 216431143722
-361105512247 329641314629 43963619386
-64485155401 -17460065928 450869673995
112033694817 107022817648 506527671901
490530954954 -186862648163 -281313418481
-173954068407 76218300858 -185742614135
284633575691 -237171688597 257755397934
418808465355 455223484069 77852343136
33660662326 -576004593284 -58754155436
-72607660882 -358887139573 -45146913271
189198758289 25501145065 -309556273918
-245107339439 -38979078344 -252471255037
206578652350 936070783 135844091374
73419412876 -432235701062 -149736205740
-53156766851 -51817698195 -20174887297
-199123577697 126845864397 76916519967
377013130425 -126847051525 167152149919
73259763737 -116648282174 -282535532479
-22289073776 100663865405 -321197365584
653794623558 92186443911 -165154170921
44136791768 449170142775 -411099563415
-80065817255 -2235450552131 -350818021816
112828032807 40230738201 -54592488643
-74119704658 -439834079613 -100704695444
24990401653 -163707605034 394108957962
-35486455229 -390671470958 124849116246
84707461325 -343082063065 -297431905187
107384637681 46264279650 -98887621804
-96559277933 13517907680 313995088634
62847596112 92410214702 -311146881862
-93109101099 38510950229 55688524734
99641602589 -400903938206 274976704412
272948622729 34073364804 -232647359990
-203878403150 -60185191731 180386421782
-275161078628 54050283487 45636598676
-585358437616 6033638551 -263368253365
-565111312567 -157085899446 53930295787
107262954584 -192639998138 -201661694697
308852120333 412328935645 321749546057
20314321129 358837370000 -288981567794
-62632921346 -331118440272 21947631004
-16422234808 -24075623319 -77390730764
53406410724 -199070780068 -156711260220
166126046001 42236292540 324563742479
-29075856042 374993689198 -267228246449
-56863629369 -320722134118 258372626842
57894273093 -31670150673 -245068177810
-512549252226 126062805814 -9184191320
31630876379 319993184753 627675459436
-325797944532 152840644642 -114042569024
-441471796119 -319322567040 -132570675866
-23924008314 -288525350077 -159711742205
103643866957 -533943286555 281236635065
168853185495 252596128928 10463927199
188659910139 126462295457 45301616370
166602555955 -188639960429 1229528810
-392502009512 31812012795 360938460317
967467045 137149696018 186411888829

-469297359814 -249343399958 -141223100448
-81242122027 159158142676 366783934682
112447414433 -109984049545 349999753197
-295003649373 384065250063 -136200349592
67198198657 -96134695526 -138360688882
359626560184 -208904033041 -148547042090
-134065119315 -247084455240 64178131337
270513723140 522641068981 -174482380155
67894108685 76416722819 -98456124954
315373447179 332695669240 84056846697
300628769968 -77645848547 90545488091
142641976654 -193078031867 -177060654962
-440925412847 158822028543 -80642042222
-162947785499 149465154708 -45483536734
-112820776893 -69263096506 194367286995
-218635461719 401905602804 -286657842513
-246606292549 286039008018 49785124009
237799537434 439315374859 -112150494188
199112608978 -406471674337 -86514232445
-253719515428 -255419017788 58320682457
128831609413 189813498882 102774604763
-136102814176 -76695017935 -118780873227
172043724978 -153879930993 -14951821598
-84207655281 -48441664046 -570539692020
185325652385 271846695412 255756561529
273874666562 132607678280 -614067766138
249736348704 -517516031398 -209754205445
28997412941 -380572867330 -132555711703
311780191294 150056680078 139039853815
684891482424 -27895556804 134476013060
-454441938431 -119308343565 -192413784281
-379442169986 223992925493 252908038983
52332546848 292319713838 78832985489
230797850812 -212487446831 -374409054
-220373664440 3417544886 401744620095
-152656220849 -4005809662 60026389439
-263127347074 -57742699082 -54686361682
-209971320135 -166870958982 -146869713703
287743605087 304960016391 -352712100704
280084133251 159690933686 471523385472
160437163198 -32868629289 56760558501
238414295555 -381309420531 -55645710173
52132013928 -582047018855 -115828230635
-215566509438 -247803437283 49748568
-339552294260 8781960417 133726268584
44267685140 -242745281228 263086088535
-68963378619 -18989521860 -482056448920
61127285284 113836806805 -226714336211
743008179176 -432010552581 -120035977229
88889851086 134735288678 25516774891
339370577553 -77294621610 -366348103003
221605078752 243201334258 50580484742
169156335332 -241579309378 320190029350
72450290562 365506163764 50950614679
174982667646 -156279590604 112542377320
-239831249252 -151087100419 -394321486113
-29320267482 -405970912087 365974699485
325204349418 -87751970891 -206705903
167099444128 395597362450 180674256176
93604892490 -523829367904 -238866954239
108402116955 82349864471 -218148901070
-228576813285 679460933687 -290954791267
-35939646545 27056316145 203529195237
-415079041778 -145730556906 -224127352590
63871569658 41445332756 592303123014
-341110662906 268224963651 132631498539
-15152272070 421982540571 317408309635
104688022151 136175078622 305671498950
-134777766463 -25390160944 1788593710
22262569299 -37426831106 715589354781
47630789577 100102827911 -59519093756
-497831539016 -15279294258 273823861991
-340163895741 -449598542234 -116071463
-340939392393 -3816885727 -210610676099
-46938361222 -157650725223 290563800248
-27531530913 368428100196 -363200923149
-104227907330 533753715140 88066067776
9405754927 425058747838 -217016620219
-174576584586 228339972213 -118073292261
371803375126 158295343974 -415696429246
-501705302756 -150580846507 -189331992017
144579061504 201570193032 -16408873237
-219743173337 85374908284 -39420432349
-346661010458 -258921453173 -57246851965
186940494101 -143570163921 228400207072
-442554579249 345948721470 462611264822
81830724343 -91070614329 -154736868602
245323689287 108527923687 438838789279
-283273682834 -105230668527 -271768872557
24050455196 79909286715 170247627517
126166496522 193702702311 -263615698176
-318024056027 205962109757 294392232060
-71619200787 -63757188456 -322589058115
-113101758906 -519916272095 929630674338
-262934811410 8129689767 -34677812230
-396630623450 206437074994 -12387561095
181335277014 290842384646 -510673598997
296350203765 855706614032 335335459149
-102562275903 -122197102587 327192361166
-34171118300 -306597053379 -132567766650
-36392340646 -118050111350 46330630566
-100832188809 -372663407326 -329200438523

319130099887 377096735333 275845837331
-436632128472 265285383996 -34579490430
448916093608 -191731508053 4178039715
-52757563726 -155662499927 -183750717830
314586344391 -30085420998 577902388969
340276980384 -550795955995 146289228878
-7019440581 375252832057 327879358621
385117047477 352668499016 -103391339755
20285055956 268573886463 -101214666815
-211862248417 -151117751008 215946262313
-127727320778 -269466032895 -98823711306
-190133873964 24246581721 -104313049566
-41091386004 112753928916 -475494816178
417499444172 -110851455783 -199558964059
-384360532564 258227593923 290057632530
33141425389 161212619735 -243444741636
20711932283 -178541200686 -76296241968
-459436976976 -297624445204 -2407607025
677715916924 -171115981655 211975752250
-145404324986 7602006052 343692683214
196926829892 20741225236 -41515999419
-196460230759 -67569249737 -409389061002
165198639184 -355164180245 -224000173822
179447945971 68936363827 -657910970857
238943603065 441378326958 -277610390318
59768828984 233174941748 90517901805
27278731602 -371373299727 -157425762091
223622102200 67783248058 213437587657
294095617516 323494059872 -68368819917
-62695865662 36964476730 -2636086962
-237937401490 42130716560 278970763662
18911184106 546746473757 34973077980
351962481015 -175015689622 125516943977
-293025763034 19208708801 151544386039
149375897425 255438535928 -316757821923
8042675732 60558445958 447607193912
168672472359 -195411672690 278976164235
210684809555 -221053538114 39114177528
-292133412497 -191555393760 140058424735
149476675144 -326236704156 323130875336
-199956713937 -46412802850 -64023903188
125150092258 135547159000 87835598395
-243473798124 -12542940465 247598517428
-193457752169 -528946841636 -577146286065
475637170025 -341812246959 50240761502
358753378763 109598643655 -72052887039
-136170558781 588695801217 -176643145190
430588677471 165722585682 -166803686929
-117530615005 71464739117 216948369606
-208629392084 -378098844897 6566307841
-63790332277 311074588401 -18518212700
-499682512549 -133244170693 18856623611
60886827932 -324945379697 20396851489
-395586516296 39725890161 164253797697
-279256486633 -137032310897 -19594321733
-445360210763 113847929947 -134875347948
69865122517 -81934839299 246826084646
-84093221791 -321254849663 -475962260396
71126046542 -378785245088 61021276668
77426548784 -252509443319 290476160147
379995186748 194016568271 -31899975801
111759531178 -416799365650 -470016158438
-269238901532 264545605340 -411711568238
54760324272 224964478281 20866488790
309772067122 -112185175072 10714874975
120110561865 -131615991965 -154780371100
106330325222 21953216339 416882994459
308400308551 77056853210 392467677719
350131013737 173881254854 281403752368
-107527400865 54527867645 26587639522
-62077895540 -262345705045 386819367568
-253845430109 349807431097 -245047457993
-12952658570 -536891545630 50861025398
-235423457782 65616428622 201960008492
650875379611 77447774521 35104015389
-239947615274 198314272768 260698522037
117624792599 220402317519 -477616502470
102486833673 -56147907823 -305762753142
422827928466 -432424237329 -309877006989
-371138996076 -345350474844 96503624525
-458186010578 -102466966345 428984567912
17132979202 75838612111 224339494184
14202677027 -389431149319 21308046675
-47085187295 -181419095031 -380152938469
-325347912078 -236295858356 -407811069492
52009594055 -15029592524 -37927493113
-379163221427 57031207689 -421477674719
291950623529 -264948539596 119418239494
137596743324 29673861074 -219017341361
-96051507730 102739644688 -282078279317
-161909704968 -339609371901 74723700602
194450540841 -380155477082 149904385231
202694351672 70361966751 9673470927
738415443397 -249857922166 -97175342128
-279985124146 -266522967867 -425700022114
57961926760 104742165990 55240378626
125985414220 -374522862924 -362834201606
-21608671348 266376432578 -695729444771
-85750590260 54116234482 28183297442
116490715178 292564456512 -120079357666
93712542351 225293586234 120709479403
40681702829 -191034374025 -166277970405

-40467452302 -307899616253 24495547333
68839145971 141521160361 -138059144046
450500090836 356868679421 -141688084214
-245965321903 193639961132 -302015646142
36663001049 405683653281 26237856841
-232641219926 155864196959 38411992888
-598222259233 208352844509 -342277579033
-170598542291 198203372526 -139855493932
-183216575633 -260510169333 255169741563
-213527237083 545357566920 -70100751010
24911029784 51619283308 105110081735
-302694946665 -128051919577 336477378994
315152323394 91473906594 -340776574192
129537620073 297711391145 -58543068165
299388661455 93270564832 -1413835365
2299043809 -192925546154 -667859627839
-74690257820 -389067964525 -267398976853
-166150741042 175596029063 151211764515
13118628780 218153180407 79894917830
-403356838093 -99465183418 -47868540929
119544490939 387751279509 22449070549
199450744871 -216493383261 323025152508
514582178000 350625886977 143880279835
-165579545851 38002487925 76497273549
-270099263205 -366835466546 320067308447
-19872012913 -292484437014 465335326176
-163128177569 288368208348 183002357441
284696780524 -166208384805 108656637126
88895692844 -1463736307362 -183896657329
408845313632 -180373320863 -284288876559
-217429454979 143739415229 87784008666
98510510772 -88166341905 249096771793
-175629600641 307042234832 -102277256615
69607403030 66808521170 -355235025875
-429904030636 -288780932513 -347370409011
185610297040 -483019574470 -251223139907
345023009861 58878329137 -113012423445
-64744179204 47109518446 -20857211435
36326479787 -220128869988 516386399135
4756349577 -113357493049 -147814556085
288006408099 -29886359613 271840004059
307507383986 -131462888253 -29115599006
301722931044 -474399087812 37835124895
288457412549 68062966689 185418860121
-243663892228 -68146208062 333550841867
-163123759743 -442015379675 -203169546441
79537901051 168646299382 383344797921
231622736061 1307195435 -332046684724
-199899082606 291312345705 -54900179701
72716405384 -142157499555 -222505492482
-576600423062 91701647451 -134158150853
-245353283338 -151115255919 -128967692837
-313253185905 -177701318982 178436534580
-93050973722 -395240446622 -56988968497
-294201286359 94032531650 -286685883919
67913186893 -230240930423 197619524761
34960029084 190133822503 335989142171
63649246586 271919984799 197090705600
-15725370221 376326512376 -6869830469
289254013927 202499866401 -623893019081
-92129691305 331610562314 235896164300
76782325769 21223606785 52733940710
121113148233 -395092877818 244744683918
-166414791533 99664707812 329953612915
-253287034916 395693407033 124623513812
729219115978 42172307944 208130402871
41615426586 -203170594779 -422612327468
59487701271 -494748682332 -172044099120
54117447508 -318401029027 461969752185
-156026148316 189519853469 -240327461960
139214223280 285940728101 -87353189040
-254588618454 21810561239 -7812555882
582208975879 137688405054 142133332847
40146283383 -127174005374 -150325793914
-508430017819 171144246491 -131670611274
-157879243351 -343451347476 241194459749
132990715408 297426855547 -266789993482
63015119441 -355979432811 -554056837409
-198639206131 -259355886133 58396600601
-177807445996 -42416792097 77264777108
408073689525 -166677543200 -84185258243
361245473036 -123924566327 60352638096
302712064898 51683809253 -137193619302
-84388372923 359652254339 377338306111
428116739337 46236695201 264841719262
-329963466015 -94634665770 32377593474
379055948929 -298114876454 293951134716

59506170920 -270685695875 -483119512576
107710691960 527174728442 -41205159872
179300163597 160075242693 143589764623
187684625464 -190954457893 292474944830
193397455862 248540048899 49764360189
100797051600 -10899535141 -193872834685
353197066717 -51779512479 -152231219051
282576523183 220341157090 -512351869579
15018218575 462928368580 -102703851641
-427717572808 -153365221999 133674932518
-37135741433 400958240530 -124567878399
-301515972777 -32454348230 -254723681606
246936053544 517226229394 62565059469
858798626 -126748451433 488262439819
391217258124 -296525067810 -330610584034
-11254224368 -280565779967 440073807865
-289781657127 133866622546 -69966356488
-61538682118 -287587573908 3638705839
152394422430 -145458464895 211989401141
144560339410 200640467778 360132475919
258365075848 -229102610274 -19122426731
267860658343 -86173806980 -304202874004
-132733148667 140599526017 193623047191
471522806173 198521677429 215661336607
-230402511445 -228772297961 -258046790555
201193024062 176089766288 57782426
50005762465 -57951681389 328286618016
181192961166 -29440185269 268423544748
-334027285005 86927659628 7760344927
-432558360208 278873347256 -6089501623
-125711186749 -46431898257 23777665732
221347048965 -177746584094 -660084834035
-192286809223 111515390952 24377954564
114860236609 523554244370 127274409013
80612329743 209186891067 159994735239
75893673298 -245222503047 -274938501040
608841978026 47388434737 212819519133
-145283177236 22690795506 188350290771
-231094698245 -632578438061 339707854821
-137031010094 1807784260 454736971274
-167187906896 348349962910 -298115724828
-237509457805 -90516523918 238047605848
53726585480 67775970486 -22238776321
441249723723 297371256899 168793117515
-474015520410 115742372059 -82495786895
-604130773250 -369608826225 -375156215204
188271524200 -69895346875 -204866728546
-300426083213 288884940149 -289016572741
420851274626 50112131433 -290465554334
174526660634 545543515704 52921326864
-286085128993 128648436712 11752814349
-213224043976 346213213252 -180973912610
-80104699493 -314627054565 -231792058885
-62676463317 -59603290754 397825916915
-151076852927 -35592037400 -370733175944
202956071883 -308439114417 459261392064
-285582873250 -191135240074 189853802755
-292025518353 -258355328291 -394861718541
61597829628 80800912209 -173601940005
238468202781 24552939135 -12446687719
248749769115 -399246561460 13094675145
-329967279540 -247748224408 529318955015
-174801883617 529333980604 90422037554
106862491148 -25541344168 -132923226297
63158735236 202574726080 314652629598
-552944608983 -257165342267 -57738364296
-96114897231 252489354537 104599447710
315041854170 -518247514328 -92627639360
278442824757 -99322441200 -25756841157
-162849498181 94255815761 -383953608664
-53023695437 -20509640889 3997245604
-135858399234 179982088101 179717613383
-211436873766 -137508034560 352222497162
-79173584688 170106038325 79551337136
-99015147706 -210963703284 114925954583
220213335839 354925019051 580820363199
416071310979 116228228874 -151165963482
415613873441 160222810670 -95186632775
469781145411 -330160262745 -114947684710
392959338963 -375787574510 77908904528
129898231574 279987681977 42532554141
171086705948 558911151491 -317644733949
64352329424 240576760807 305016886692
267753458647 -95360636580 303939053494
153400516030 233593362651 -162554282281
213326825239 -79100099783 466449915011
405675939593 -52706790978 170330114141

351639559511 -5160948366 677230405080
-300554796407 337172559151 -67290461633
-271417532816 285998208030 252578386643
560660404580 385580598829 -195507118615
-101915114319 65116289571 248069543222
131805494733 -351822998257 130852285182
86417558214 404385279341 513770141254
240218806500 191714608402 80012144517
187551123757 -474820135585 -33128336108
-115893434493 -93285948236 208670559839
-36317268141 98036183072 -344382922159
-146757429222 -141954024685 321857012558
-155353808604 -248815603405 -368815370580
21750156306 423108613354 -229483760898
106366502047 -334373975688 -193141692233
-216444192631 -319828223911 134685787875
-431545684577 501140959600 327769383236
-334479850223 -183172908851 -203923659050
-362398835738 23972974164 -86112372938
38599800344 -136621706325 5183964653
398105325396 313549304640 -101304915741
-128795417651 337145278175 -344380454668
372613523969 -14024594708 -55846968674
-283518722924 -37662634273 65195928017
-230646727116 -107876941914 -505372469132
142399931844 -72289615236 -19822019852
-136100798050 102861997803 -178939523718
70167212830 119843671755 -337758780536
120323357942 -197105536568 228545656871
-21014541738 334603088512 41314933277
8003336076 130857882000 53031099349
-551999329493 -153480639067 347635896085
-178345276661 80248715678 42980614825
395840760211 -119407004175 195311389996
-77431093812 -585370053044 128199575382
-99551477692 -210505595188 -327428048629
304751927061 305232551278 286928940984
333884209653 -468734373244 160818351045
424349289049 183129709724 67756478266
-116982039162 114337624067 34737806709
15635801103 157124431891 58385593210
170039498413 -47984336037 -178639156038
-521602827726 -149605788519 -112433025547
-285447370946 80521917147 -211524529210
233627178622 -417348606551 316722100072
236335993771 426890011342 115079434102
103919478962 -452444758328 -210920656244
-357480096627 98871969612 150878877529
-127916680170 -13056069240 138147780253
193484365362 121517027493 126895891969
-65532826862 -10247482924 -574222630435
78737276729 533763574891 -262610116849
-224442972583 -42341249585 -150739125119
413873342951 -194618791600 -603824237430
180851493453 223495198240 -52122933844
-112603079170 -64978896802 -37879892619
-257054771400 80314582655 -240324549425
-169554643002 -320320443298 -311574149796
392681691889 -213041068670 104479807898
420943970595 -72399264535 313285525924
216769780251 34107490665 -508316383486
55323805819 54518882570 169116366283
240339122606 13426886881 120033876950
-355924961171 209060476381 -7682579245
195211047264 477373594562 114421005918
-83126097351 -154756878189 296139531231
171839378710 -343444933281 53644990807
469460622416 -95692566261 -424095903565
-59406501209 52226786762 97075955183
2401087291 68596835877 317989238670
283000294862 59162698164 251833860719
-163706258107 -639425016746 186862393231
-426254440338 293063991509 -69119019242
-90487534041 225891540435 -114960980800
-182688188167 119791905142 420644042119
-180706021428 17486031563 306163899127
53679424495 173897810333 -445396899208
65899010195 -104536434859 -394189785033
376370340171 -81063881990 41341194417
128970207901 641821081879 106807465052
-111595849624 -363580396332 -77060347004
14052150629 8990790023 40610474366
-409675198379 -316824872235 -119657092605
544453487742 -170125047566 125548516897
269267487971 131014805291 -16011411588
126927018284 -207440835277 314780084779
114225641753 242828066954 -137053559487